1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏省农垦系统初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

解答题

1.

1. (1)

【解析】

1. (1)

2. 解方程：$\frac{1}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}=1$.

【解析】

由分式有意义的条件得 $x\neq -2$，且 $x\neq 2$. 又因为 $x^2-4=(x+2)(x-2)$，所以 $\frac{1}{x+2}+\frac{4x}{x^2-4}-\frac{2}{x-2}=\frac{(x-2)+4x-2(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{3(x-2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{3}{x+2}$.

于是 $\frac{3}{x+2}=1$，解得 $x+2=3$，即 $x=1$. 将 $x=1$ 代入原方程，左边为 $\frac{1}{3}-\frac{4}{3}+2=1$，且 $1\neq -2$、$1\neq 2$，所以原方程的解为 $x=1$.

3. 用长 60 米的篱笆围成一矩形养鸡场，一面利用原有旧墙，问矩形的长和宽各多少米才能使所围成的面积最大？

【解析】

设矩形的宽为 x 米，沿墙的一边为长，则篱笆围成的三边中有两条宽和一条长，因此矩形的长为 $60-2x$ 米，其中 $0<x<30$. 设面积为 S，则 $S=x(60-2x)=-2x^2+60x=-2(x-15)^2+450$.

因为 $(x-15)^2\geqslant 0$，所以 $S=-2(x-15)^2+450\leqslant 450$，且当且仅当 $x=15$ 时等号成立. 此时矩形的长为 $60-2\times 15=30$ 米，宽为 15 米，最大面积为 450 平方米.

4. 把极坐标方程 $\rho=2\cos\theta$ 化成直角坐标方程，并说出它是什么曲线？

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$、$\rho^2=x^2+y^2$，将方程两边同乘以 ρ，得 $\rho^2=2\rho\cos\theta=2x$. 因而直角坐标方程为 $x^2+y^2=2x$，配方得 $(x-1)^2+y^2=1$. 这是一条圆心为 $(1,0)$、半径为 1 的圆.

5. 在锐角 $\triangle ABC$ 中，已知 $\sin A=\frac{3}{5}$，$\cos B=\frac{5}{13}$，求 $\cos C$ 的值.

【解析】

因为三角形 ABC 为锐角三角形，所以 $\cos A>0$，$\sin B>0$. 于是 $\cos A=\sqrt{1-\sin^2 A}=\sqrt{1-\frac{9}{25}}=\frac{4}{5}$，$\sin B=\sqrt{1-\cos^2 B}=\sqrt{1-\frac{25}{169}}=\frac{12}{13}$.

又因为 $C=180^\circ-(A+B)$，所以 $\cos C=-\cos(A+B)$. 利用余弦的和角公式，得 $\cos C=\sin A\sin B-\cos A\cos B=\frac{3}{5}\cdot\frac{12}{13}-\frac{4}{5}\cdot\frac{5}{13}=\frac{36-20}{65}=\frac{16}{65}$.

6. 三个数成等差数列，且它们的和是 9，如果把这个数列依次加上 1，1，3，那么所得的数又成等比数列. 求这三个数.

【解析】

设原等差数列为 $a-d$，a，$a+d$，其中公差为 d. 由三项和为 9 得 $3a=9$，所以 $a=3$，这三个数依次为 $3-d$，3，$3+d$. 依次加上 1，1，3 后得到 $4-d$，4，$6+d$. 因为中间项 $4\neq 0$，三项成等比数列的充要条件是中间项的平方等于两端项的积，所以 $4^2=(4-d)(6+d)$. 整理得 $16=24-2d-d^2$，即 $d^2+2d-8=0$，从而 $(d-2)(d+4)=0$.

当 $d=2$ 时，原数列为 1，3，5，所得数列为 2，4，8，公比为 2；当 $d=-4$ 时，原数列为 7，3，-1，所得数列为 8，4，2，公比为 $\frac{1}{2}$. 这两种情形均符合题意，所以所求三个数为 1，3，5 或 7，3，-1.

7. 求以椭圆 $\frac{x^2}{49}+\frac{y^2}{25}=1$ 的焦点和长轴的端点作为顶点和焦点的双曲线方程.

【解析】

椭圆的标准方程中，长半轴为 $a=7$，短半轴为 $b=5$，所以椭圆焦半距为 $c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{7^2-5^2}=2\sqrt{6}$. 因而椭圆的焦点为 $(\pm 2\sqrt{6},0)$，长轴的端点为 $(\pm 7,0)$.

题设双曲线的顶点取椭圆的焦点，焦点取椭圆长轴的端点，因此双曲线的实半轴为 $a'=2\sqrt{6}$，焦半距为 $c'=7$. 对双曲线有 $c'^2=a'^2+b'^2$，于是 $b'^2=7^2-(2\sqrt{6})^2=49-24=25$. 双曲线的焦点和顶点均在 x 轴上，所以其方程为 $\frac{x^2}{24}-\frac{y^2}{25}=1$.

8. 等腰三角形 ABC 的顶角 A 为 100°，底角 B 的平分线交腰 AC 于 D，求证：$BC=AD+BD$.

【解析】

因为 $AB=AC$，所以 $\angle B=\angle C=40^\circ$. 又因为 BD 平分底角 B，所以 $\angle ABD=\angle DBC=20^\circ$. 在三角形 BDC 中，$\angle BDC=180^\circ-20^\circ-40^\circ=120^\circ$. 由正弦定理得 $\frac{BD}{BC}=\frac{\sin 40^\circ}{\sin 120^\circ}$. 因为正弦函数在 $[0^\circ,90^\circ]$ 上递增，且 $\sin 120^\circ=\sin 60^\circ>\sin 40^\circ$，所以 $BD<BC$. 因而可在边 BC 上取点 E，使得 $BE=BD$.

在等腰三角形 BDE 中，$\angle DBE=\angle DBC=20^\circ$，所以 $\angle BDE=\angle BED=80^\circ$. 又因为 D 在 AC 上，$\angle BAD=\angle BAC=100^\circ$，从而 $\angle BED+\angle BAD=180^\circ$. 因此凸四边形 $BEDA$ 为圆内接四边形.

由同弧所对的圆周角相等，得 $\angle EAD=\angle EBD=20^\circ$，$\angle AED=\angle ABD=20^\circ$. 所以在三角形 AED 中，$\angle EAD=\angle AED$，从而 $AD=DE$.

在三角形 DCE 中，$\angle DCE=\angle ACB=40^\circ$，且因为 EB 与 EC 为反向射线，$\angle DEC=180^\circ-\angle DEB=180^\circ-80^\circ=100^\circ$，所以 $\angle CDE=180^\circ-40^\circ-100^\circ=40^\circ$. 因而 $DE=EC$. 最后，$BC=BE+EC=BD+DE=BD+AD$，所以 $BC=AD+BD$.